

Série n° 3

Exercice 1 : En utilisant les fonctions équivalentes, calculer les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x \ln\left(\frac{2+x}{x}\right) \quad b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin 3x} - \frac{1}{\tan 3x} \quad c) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x^2-1} \quad d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+1}{2x-1}\right)^{2x}$$

.....

Exercice 2 : Calculer les développements limités à l'ordre n au voisinage de 0, dans les cas suivantes :

$$a) \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right), \quad n = 4 \quad b) (\cos(x))^{\sin x}, \quad n = 5 \quad c) \frac{\cos x}{\cosh x}, \quad n = 4.$$

.....

Exercice 3 : Calculer les développements limités à l'ordre n au voisinage de x_0 , dans les cas suivantes :

$$a) x^{\frac{1}{x-1}}, \quad x_0 = 1, n = 1 \quad b) \ln(\ln x), \quad x_0 = e, n = 3 \quad c) e^{\cos x}, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}, n = 2.$$

.....

Exercice 4 : 1. Soit $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + x - xe^x$. Pour quelles valeurs données de α et β le point critique $(0, 0)$ est un maximum local ?

2. Soit $f(x) = \alpha x^2 + \beta x - \ln(1 + \sin x)$. Pour quelles valeurs de α et β le point critique $(0, f(0))$ est un point d'inflexion ?

.....

Exercice 5 : Étudier au voisinage de $+\infty$, l'existence d'asymptotes et leurs position éventuelle par rapport à la courbe représentative des fonctions suivantes :

$$1) x \rightarrow (x+3)e^{\frac{1}{x}}, \quad 2) x \rightarrow \sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1}.$$

.....

Exercice 6 : Étudier les courbes Γ_1 et Γ_2 de représentation paramétrique suivantes:

$$\gamma_1(t) = \begin{cases} x(t) = t + e^{-t} \\ y(t) = t + \frac{1}{t-1} \end{cases} \quad \text{et} \quad \gamma_2(t) = \begin{cases} x(t) = \sin t \\ y(t) = \frac{\sin t}{2+\cos t} \end{cases}$$

Tableau des développements limités au voisinage de 0 de quelques fonctions usuels

Fonction	Développement limité
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\cosh x$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
$\sinh x$	$x + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
$\arctan(x)$	$x - \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^n \frac{2n+1}{2n} x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$